

2013 年偏微分方程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 简答题 ($8' \times 5 = 40$ 分)

(1) 设 $\varphi(x) \in C^2[0, +\infty)$ 且 $\varphi'(0) = 0$, $\psi(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ \varphi(-x), & x < 0 \end{cases}$, 证明: $\psi(x) \in C^2(\mathbb{R})$.

(2) 求 S-L 问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & x \in (0, l), \\ X'(0) = 0, & X(l) = 0. \end{cases}$$

(3) 已知函数 $\varphi(x)$ 满足 $|\nabla \varphi| > 0$, 求关于 u 的方程 $\sum_{i,j=1}^3 \partial_i \varphi \partial_j \varphi \partial_{ij} u = 0$ 的类型.

(4) 作函数代换 $u = vw$ (其中 v 是新未知函数), 把方程

$$\partial_t u - \partial_x^2 u + a \partial_x u + bu = f(x, t)$$

化成 $\partial_t v - \partial_x^2 v = \tilde{f}(x, t)$ 的形式 (其中 a, b 是常数).

(5) 考虑定解问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = f(x, t), & x > 0, t > 0, \\ \partial_x u(0, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), \end{cases}$$

推导 $u \in C^1(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R})$ 为上述定解问题广义解的定义.

二. (10 分) 设 $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$, 证明:

(1) $2\partial_i u \partial_j \partial_k u = \partial_j(\partial_i u \partial_k u) - \partial_i(\partial_j u \partial_k u) + \partial_k(\partial_i u \partial_j u)$;

(2) $\sum_{i,j=1}^3 \int_{\mathbb{R}^3} |\partial_{ij} u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^3} |\Delta u|^2 dx$.

三. (10 分) 用特征线方法求解定解问题

$$\begin{cases} \partial_t u + (1+u)\partial_x u = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $\varphi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 并求最大的 T^* , 使得 $u(x, t) \in C^\infty(\mathbb{R} \times [0, T^*))$.

四. (10 分) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有界光滑区域, 记

$$J(v) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\partial_x v|^2 + |\partial_y v|^2 + v^2) dx dy.$$

考虑如下变分问题: 求 $u \in M = \{v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega}) : v|_{\partial\Omega} = \phi(x, y)\}$, 使得 $J(u) = \min_{v \in M} J(v)$. 求上述变分问题所对应的 Euler 方程微分形式.

五. (10 分) 求解下述初值问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^2, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(|x|), \\ \partial_t u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^2, \end{cases}$$

其中 $|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$.

六. (10 分) 设 $u(x, t) \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ 为定解问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u + u^3 = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

的解, 证明:

$$\int_{\mathbb{R}} \left(|\partial_t u|^2 + |\partial_x u|^2 + \frac{1}{2} |u|^4 \right) dx \leq \int_{\mathbb{R}} \left(|\psi(x)|^2 + |\varphi'(x)|^2 + \frac{1}{2} |\varphi(x)|^4 \right) dx.$$

七. (10 分) 考虑定解问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = f(x, t), & x \in (0, l), \ t > 0, \\ u(0, t) = g_1(t), \quad \partial_x u(l, t) = g_2(t), & t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \end{cases}$$

其中 $g_i(t)$ ($i = 1, 2$), $\phi(x)$, $\psi(x)$, $f(x, t)$ 为充分光滑函数.

(1) 若 $u \in C^2([0, l] \times \mathbb{R}^+)$ 为上述定解问题的解, 计算所需的相容性条件;

(2) 若 $\phi(x) = 0$, $g_i(t) = 0$ ($i = 1, 2$), $f(x, t) = 0$, 求 $u(x, t)$ 的分离变量级数形式, 并证明存在正常数 C , 使得

$$|u(x, t)| \leq C \sum_{j=0}^2 \max_{x \in [0, l]} |\psi^{(j)}(x)|.$$